

1. Что должно войти в первую очередь

Четыре раздела:

1. **Сессия** — результаты одного участника.
2. **AOI и heatmap** — показатели внимания по stimulus и областям интереса.
3. **Группа** — сводка и сравнение участников/условий.
4. **Качество данных** — QC, confidence и причины исключения.

Все показатели рассчитываются только из реальных session data. Если данных нет, интерфейс показывает «Нет данных», а не demo-значение.

2. Метрики одной сессии

AOI и взгляд

Heatmap - Распределение взгляда на конкретном stimulus

Gaze-on-target, % - Доля валидного времени взгляда внутри целевых AOI

Dwell time, ms и % - Общее время внимания к каждой AOI

Fixation count - Количество фиксации в AOI

Median fixation duration, ms - Типичная длительность фиксации в AOI

Time to first fixation, ms - Через сколько времени участник впервые зафиксировался на AOI

Visits / revisits - Число посещений AOI и повторных возвращений к ней

Target reached - Была ли хотя бы одна валидная фиксация на целевой AOI

Результаты показываются по схеме: Session → block/task → stimulus → AOI

Тренировка и основная часть анализируются отдельно, даже если используют один stimulus.

Выполнение задачи

Для задач, где есть ответы участника:

- accuracy, %;
- reaction time: медиана и среднее;
- количество правильных и ошибочных ответов;
- omissions — пропущенные ответы;
- commissions — ответы там, где отвечать не требовалось;
- число завершённых и исключённых trials.

Эти показатели показываются только для подходящих типов задач.

Качество данных

Рядом с результатами всегда отображаются:

- QC score;
- число всех и валидных gaze-сэмплов;
- valid gaze, %;
- low confidence, %;
- off-screen, %;
- время взгляда вне stimulus;
- число валидных и исключённых trials;
- версия алгоритма расчёта.

3. Групповая аналитика

Состав выборки

- общее число сессий и участников;
- число включённых и исключённых по QC;
- распределение VALID / BORDERLINE / INVALID;
- число валидных наблюдений для каждой метрики;
- причины исключения данных.

Сводка по метрикам

Для dwell time, fixation count/duration, TTFF, revisits, gaze-on-target, accuracy и reaction time:

- 'N' валидных участников;
- медиана и межквартильный размах — основные значения;
- среднее и стандартное отклонение — дополнительные значения и export;
- минимум и максимум;
- 95% confidence interval, если он корректно применим к выбранной агрегации.

Участник, а не отдельный gaze-сэмпл, является основной единицей группового анализа.

Групповые визуализации

- общая heatmap по выбранному stimulus;
- распределение метрики по участникам: boxplot или точки + медиана;
- таблица показателей по AOI;
- доля участников, зафиксировавшихся на каждой AOI;
- сравнение блоков, условий или заранее заданных групп;

- разница между выбранными группами/условиями с доверительным интервалом.

4. Фильтры

Одна панель фильтров используется для таблиц, графиков и export:

Project → protocol/version → session/group → block → stimulus → AOI → QC

Дополнительно для групповой аналитики:

- группа/условие;
- период сбора;
- включение BORDERLINE-сессий;
- минимальная доля valid gaze.

В карточке сессии выбор конкретной session обязателен. В селекторе показываются код участника, дата, статус завершения и QC.

Export CSV/JSON должен выгружать точно ту же выборку, которая открыта на экране.

5. Шаг «Аналитика» в конструкторе

Исследователю не нужно показывать длинный список всех возможных статистик. На основном экране предлагаются пакеты аналитики.

Пакеты аналитики

1. AOI и внимание — рекомендуется при наличии AOI

- heatmap;
- gaze-on-target;
- dwell time;
- fixation count/duration;
- TTFF;
- visits/revisits.

2. Выполнение задачи (пакет доступен только для задач, в которых эти показатели можно вычислить)

- accuracy;
- reaction time;
- errors;
- omissions/commissions.

3. Групповая аналитика

- сводка выборки;
- распределения показателей;

- групповая heatmap;
- сравнение групп/условий.

Качество данных — обязательно (пакет нельзя отключить полностью, потому что без него результаты невозможно корректно интерпретировать)

- QC;
- valid samples/time;
- confidence;
- off-screen;
- версии алгоритмов.

Предлагаемый вид страницы

Что вы хотите анализировать?

- ☒ AOI и внимание Рекомендуется
- ☒ Выполнение задачи Доступно для выбранных задач
- ☒ Групповая аналитика
- ☒ Качество данных Обязательно

Настроить отдельные показатели ▼

Разные настройки для отдельных задач ▼

Итог: AOI и внимание · Выполнение задачи · Группа · QC

В разделе «Настроить отдельные показатели» находятся сгруппированные чекбоксы, но он по умолчанию закрыт.

Настройки по задачам/блокам

По умолчанию выбранный набор применяется ко всему эксперименту. При необходимости исследователь задаёт исключения:

Общий набор: AOI и внимание + Выполнение задачи + Группа

Тренировка: только Выполнение задачи + QC

Основная часть: наследует общий набор

Настройки задаются на уровне блока/задачи, а не каждого trial. Конкретные session, stimulus и AOI выбираются позднее фильтрами в аналитике.